

Nombre:

C.I.:

Firma:

Examen Final PyE Sem.I-2023

16

1.- Se lanzan al azar dos tetraedros (balanceados e iguales) con 4 caras triangulares numeradas de 0 a 3, anotando suma S y producto M de caras que no resultan visibles en ambos tetraedros. (4 pts)

- i) Obtenga las *fdps* Marginales de las v.a. S, M (Justifique Formalmente y Comente Brevemente)
- ii) ¿Son independientes entre sí las v.a. S, M ? Sí (Sí/No) ¿Por qué? Justifique formalmente.
- iii) Calcule Medias $E(S) = 3$; $E(M) = 9/4$ (Justifique Formalmente)
- iv) Calcule $P(M \text{ es Impar, sabiendo que } S \text{ es Par}) = 3/7$ (Justifique Formalmente)

2.- En un mercado mayorista, un vendedor de aguacates afirma que 96% de los mismos están maduros y listos para comer, pero un comprador desconfiado (sospechando que dicha afirmación es exageradamente optimista) exige cortar y probar 25 aguacates elegidos al azar, antes de decidir si compra ó no un gran lote de dichos frutos. Si 3 o más de los aguacates probados no son aptos para comer (pues están muy verdes ó podridos) entonces el comprador rechaza la compra.

SIN USAR NORMAL NI TCL:

(4 pts)

i) Desarrolle y describa en detalle un procedimiento formal para someter a prueba de hipótesis estadística la afirmación del vendedor, identificando todos sus elementos: estadístico de prueba y su distribución de muestreo, criterio de rechazo, valor crítico, nivel de significación y potencia de la prueba. Justifique formalmente y comente brevemente cada paso del desarrollo.

ii) Calcule $P(\text{Comprador acierta comprando si vendedor no exagera}) = 0,92352$
Justifique formalmente y explique brevemente, usando lo hecho por Usted en (i)

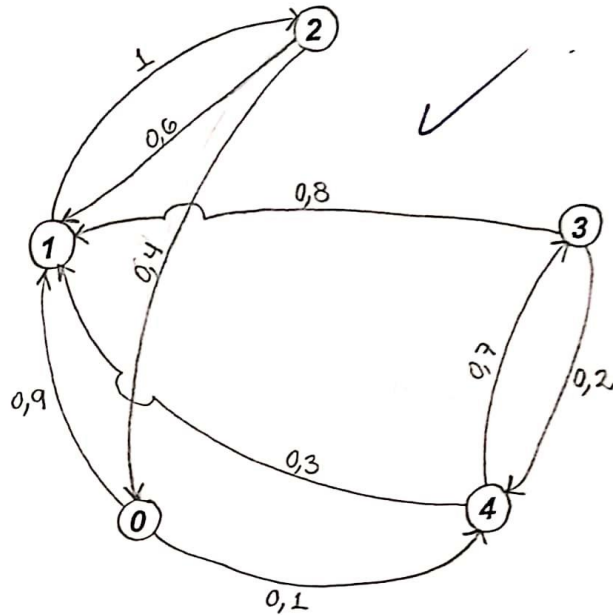
iii) Calcule $P(\text{Comprador acierta no comprando si vendedor exagera, pues 84% de sus aguacates son aptos para comer}) = 0,99989$

Justifique formalmente y explique brevemente, usando lo hecho por Usted en (i)

3.- Sea la Cadena de Markov con $S = \{0,1,2,3,4\}$ cuya Matriz de Probabilidad de Transición P es:

(6 pts) 6

	0	1	2	3	4
0	<u>0</u>	0,9	<u>0</u>	<u>0</u>	0,1
1	<u>0</u>	<u>0</u>	1	<u>0</u>	<u>0</u>
2	0,4	0,6	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3	<u>0</u>	0,8	<u>0</u>	<u>0</u>	0,2
4	<u>0</u>	0,3	<u>0</u>	0,7	<u>0</u>

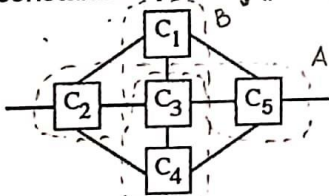


i) Complete los espacios vacíos, dibuje aquí arriba el correspondiente Diagrama de Transición de Estados y clasifique sus Estados. Justifique formalmente y comente brevemente.

ii) Calcule: $P(\text{"Ir del Estado 1 al Estado 0 en 4 transiciones"}) = P_{10}^{(4)} = 0,24$ ✓
Justifique formalmente y comente brevemente cada paso.

iii) Calcule Vector Límite de Probabilidad de Estado $\pi = (\frac{86}{533}; \frac{215}{533}; \frac{215}{533}; \frac{7}{533}; \frac{10}{533})$ ✓
Justifique formalmente y comente brevemente cada paso

4.- Suponga un sistema con 5 componentes independientes C_i cuyas respectivas Tasas de Falla son constantes dadas λ_j (para $j=1,2,3,4,5$) conectados como se muestra a continuación: (6 pts) 6



i) Desarrolle la correspondiente Función de Confiabilidad del Sistema:

$$R_S(t) = e^{-\lambda_2 t} \cdot e^{-\lambda_5 t} (1 - (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_3 t})(1 - e^{-\lambda_4 t}))$$

Justifique formalmente y comente brevemente cada paso.

ii) Calcule $P(\text{"Sistema Falla antes de 3 unidades de tiempo"}) = 1 - (e^{-3(\lambda_2 + \lambda_5)}(1 - (1 - e^{-3\lambda_1})(1 - e^{-3\lambda_3})(1 - e^{-3\lambda_4})))$ ✓
Justifique formalmente y comente brevemente.

iii) Desarrolle la correspondiente Función de Estructura del Sistema:

$$\Phi(x) = x_2 x_5 \text{ m} \acute{o} x \{x_1, x_3, x_4\}$$

Indique Vector(es) Camino Mínimo, junto con su(s) respectivo(s) Conjunto(s) de Camino Mínimo.
Justifique formalmente y comente brevemente.

AB/Jun.2023

Examen Final.

③ i) Clasificación de estados:

• Clases de Comunicación:

Debido a que todos se comunican entre sí, se tiene: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

• Ya que la probabilidad de partir de un estado y volver a sí mismo es 1, entonces se trata de estados recurrentes

• Periodicidad:

$$d_i = \text{MCD} = \{2, 3, 4, 5, \dots\} = 1 \rightarrow \text{Estados APERIÓDICOS}$$

∴ Tanto los estados como la cadena son ergódicas

ii) $IP(\text{"tr del estado 1 al estado 0 en 4 transiciones"})$

$$= P(X_4=0 | X_0=1) = p_{10}^{(4)}$$

Hallamos la matriz $P^{(4)}$ sabiendo que $P^{(4)} = P^{(2)} \cdot P^{(2)}$ y que $P^{(2)} = P \cdot P$

$$P^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0,9 & 0 & 0 & 0,1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0,4 & 0,6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0 & 0,3 & 0 & 0,7 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0,9 & 0 & 0 & 0,1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0,4 & 0,6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0 & 0,3 & 0 & 0,7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0,4 & 0,6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora,

$$P^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 & 0,4 & 0,6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces,

$$P(X_4=0 | X_0=1) = p_{10}^{(4)} = 0,24$$

iii) El vector Límite de Probabilidad de Estado π viene dado por el sig. sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \pi_0 = 0,4\pi_2 \\ \pi_1 = 0,9\pi_0 + 0,6\pi_2 + 0,8\pi_3 + 0,3\pi_4 \\ \pi_2 = \pi_1 \\ \pi_3 = 0,7\pi_1 \\ \pi_4 = 0,1\pi_0 + 0,2\pi_3 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1 \end{cases}$$

Sustituimos ② en donde sea conveniente:

$$\begin{cases} \pi_0 = 0,4\pi_1 \\ \pi_1 = 0,9\pi_0 + 0,6\pi_1 + 0,8\pi_3 + 0,3\pi_4 \\ \pi_2 = 0,7\pi_1 \\ \pi_3 = 0,1\pi_0 + 0,2\pi_3 \\ \pi_0 + 2\pi_1 + \pi_3 + \pi_4 = 1 \end{cases}$$

Realizaremos el mismo procedimiento sabiendo que $\pi_0 = 0,4 \pi_1$ y que $\pi_3 = 0,7 \pi_4$
 Así,

$$\pi_1 = 0,9(0,4\pi_1) + 0,6\pi_1 + 0,8(0,7\pi_4) + 0,3\pi_4$$

$$7\pi_1 = 0,36\pi_1 + 0,6\pi_1 + 0,56\pi_4 + 0,3\pi_4$$

$$\Rightarrow \pi_1 - 0,96\pi_1 = 0,86\pi_4$$

$$\Rightarrow \pi_1 = \frac{0,86\pi_4}{1-0,96} = \frac{0,86\pi_4}{0,04} = \pi_1 \quad \text{I}$$

$$\pi_4 = 0,1(0,4\pi_1) + 0,2(0,7\pi_4)$$

$$\Rightarrow \pi_4 = 0,04\pi_1 + 0,14\pi_4$$

$$\Rightarrow \pi_4 - 0,14\pi_4 = 0,04\pi_1$$

$$\Rightarrow \pi_4 = \frac{0,04\pi_1}{1-0,14} = \frac{0,04\pi_1}{0,86} = \pi_4 \quad \text{II}$$

$$\pi_0 + 2\pi_1 + \pi_3 + \pi_4 = 1$$

$$\Rightarrow 0,4\pi_1 + 2\pi_1 + 0,7\pi_4 + \pi_4 = 1$$

$$\Rightarrow 2,4\pi_1 + 1,7\pi_4 = 1 \quad \text{III}$$

Sabiendo II, sustituimos en III, así

$$2,4\pi_1 + 1,7\left(\frac{0,04\pi_1}{0,86}\right) = 1$$

$$\Rightarrow 2,4\pi_1 + \frac{0,068}{0,86}\pi_1 = 1$$

$$\Rightarrow \pi_1 = \frac{1}{2,4 + \frac{0,068}{0,86}} \Rightarrow \pi_1 = \frac{215}{533} = \pi_2$$

Ahora, sustituimos para hallar el resto de valores:

$$\bullet \pi_0 = 0,4\pi_1 = 0,4\left(\frac{215}{533}\right) = \frac{86}{533} = \pi_0$$

$$\bullet \pi_4 = \frac{0,04}{0,86}\left(\frac{215}{533}\right) = \frac{10}{533} = \pi_4$$

$$\bullet \pi_3 = 0,7\pi_4 = 0,7\left(\frac{10}{533}\right) = \frac{7}{533} = \pi_3$$

En conclusión, el vector límite es:

$$\pi = \left(\frac{86}{533}, \frac{215}{533}, \frac{7}{533}, \frac{10}{533}, \frac{10}{533} \right)$$

4. Se tiene:

$$\rho_i(t) = \lambda_j \quad \text{para } j=1,2,3,4,5$$

• Análisis del sistema:

El sistema funciona si ocurre alguno de los siguientes eventos:

Evento: Descripción:

A Funcionan C₂, C₁, C₅

B Funcionan C₂, C₃, C₅

C Funcionan C₂, C₄, C₅

Es decir, C₂ y C₅ siempre deben funcionar para que el sistema también lo haga. En cambio, con que uno solo entre C₁, C₃ y C₄ funcione, el sistema no fallará.

Por tanto, se puede concluir que:

• C₂ y C₅ se encuentran en SERIE } A

• C₁, C₃ y C₄ se encuentran en PARALELO } B

i) La función de confiabilidad viene siendo

$$R_s(t) = R_A(t) \cdot R_B(t)$$

$$= R_2 \cdot R_5 \cdot (1 - (1 - R_1)(1 - R_3)(1 - R_4))$$

Ahora, sabiendo que:

$$\rho_i(t) = \lambda_j \quad \text{y que } R_i(t) = e^{-\int_0^t \rho(x) dx}$$

entonces,

$$R_i(t) = e^{-\int_0^t \lambda_j dx} = e^{-\lambda_j t} \quad \text{con } j=1,2,3,4,5$$

Así,

$$R_s(t) = e^{-\lambda_2 t} \cdot e^{-\lambda_5 t} \cdot (1 - (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_3 t})(1 - e^{-\lambda_4 t}))$$

Bien!

$P(\text{"Sistema falla ANTES de 3 unidades de tiempo"})$

$$= F(3) = 1 - P_S(3) \quad \checkmark \quad \text{Bien!}$$

$$= 1 - (e^{-3\lambda_2} \cdot e^{-3\lambda_5} \cdot (1 - (1 - e^{-3\lambda_1})(1 - e^{-3\lambda_3})(1 - e^{-3\lambda_4})))$$

$$= 1 - (e^{-3(\lambda_2 + \lambda_5)} (1 - (1 - e^{-3\lambda_1})(1 - e^{-3\lambda_3})(1 - e^{-3\lambda_4})))$$

iii) Habiendo realizado el análisis previo, se tiene que los vectores Camino Mínimo y sus Conjuntos de Camino Mínimo son:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
(1, 1, 0, 0, 1)	$\checkmark$	$A = \{1, 2, 5\}$			
(0, 1, 1, 0, 1)		$B = \{2, 3, 5\}$			
(0, 1, 0, 1, 1)		$C = \{2, 4, 5\}$			

Y la función de estructura viene dada por la sig. expresión: Bien!

$$\Phi(X) = \max\{x_1, x_2, x_5, x_2, x_3, x_5, x_2, x_4, x_5\}$$

O, equivalentemente,

$$\Phi(X) = x_2, x_5 \max\{x_1, x_3, x_4\} \quad \checkmark$$

2. Afirmación: "96% de los aguacates están maduros y listos para comer".

$n = 25$ aguacates muestrales $\downarrow$ $p = 0,96$; $\downarrow$ $1 - p = 0,04$
listos para comer no aptos para comer

i) El procedimiento del Test de Hipótesis es el siguiente:

• Estadístico de Prueba:

n.a $X =$ "Cantidad de aguacates no aptos para comer"

$$X \sim \text{Binomial}(n; q)$$

siendo $q = 1 - p$, ya que nuestro estadístico contradice la afirmación del vendedor.

Marina Contreras
CI: 29706291

• Distribución de Muestras:

viene dada por la fdp de la Binomial, tal que: $N = ?$

$$\text{fdp } p(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} q^x (1-q)^{n-x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{de} \end{cases}$$

• Criterio de Rechazo:

[Si $X \geq C \rightarrow$ Rechazar hipótesis nula
Si no $\rightarrow$ No rechazar hipótesis nula

• Valor Crítico: $C = 3$

Debido a la decisión del comprador de rechazar la compra si con $n = 25$, 3 o más no son aptos para comer.

• Nivel de Significación:

$$\alpha = P(\text{"Error tipo I"})$$

$$= P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es verdadera})$$

$$X = P(X \geq 3 \mid X = x_0) \quad \text{OJO}$$

utilizando la fdp Binomial (n, q_0) se tiene:

$$= 1 - P(X < 2) = 1 - p(2)$$

$$= 1 - \sum_{x=0}^2 \binom{n}{x} q_0^x (1-q_0)^{n-x} \quad q_0 = ?$$

• Potencia de la Prueba:

$$1 - \beta = P(\text{"Acertar al rechazar } H_0")$$

$$X = P(X \geq 3 \mid X = x_1) \quad \text{OJO}$$

utilizando la fdp Binomial (n, q_1) se tiene:

$$= 1 - P(X < 2) = 1 - p(2)$$

$$= 1 - \sum_{x=0}^2 \binom{n}{x} q_1^x (1-q_1)^{n-x} \quad q_1 = ?$$

NOTA: No debí colocar el $| X = x_0$, sino q_0 y q_1 XD Además, debí volver a especificar en cada parte (no sólo al inicio) que $n = 25$, $q = 1 - p = 0.04$.

ii) Se tiene que según la afirmación del vendedor, se puede deducir que:

De 25 aguacates, si el 96% está maduro y listo para comer, entonces

25 $\rightarrow$ 96% = 24, es decir, sólo 1 aguacate no cumpliría la calidad solicitada. $\rightarrow$ $\begin{cases} H_0: X=1 \rightarrow \text{Hip. Nula} \\ H_0: X > 1 \rightarrow \text{Hip. Alternativa} \end{cases}$

Por tanto, ~~NO~~ $\times$

IP (Comprador acierta comprando si vendedor no exagera)

~~$\Rightarrow P(X < 3 | X=1)$~~ $\uparrow$ Prob. de no ser comestibles

Así, tomando la fdp Bin(25; 0,04)

$= P(X \leq 2) = p(2)$ No iba H_0 y H_1 . La x no hacía nada ahí. Se debía mantener los valores de q ya que eran Binomiales

$= 0,92352$ / 92,352% de acertar al comprar.

iii) IP (Comprador acierta no comprando si vendedor exagera, pues 84% de sus aguacates son aptos para comer)

Teniendo ese porcentaje, entonces

25 $\rightarrow$ 84% = 21 son aptos, 4 no cumplen la calidad.

~~$\Rightarrow P(X \geq 3 | X=4)$~~ $\uparrow$ Prob. de NO ser comestibles

Se toma la fdp Bin(25; 0,16)

$= P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - p(2)$

$= 1 - \sum_{x=0}^2 \binom{25}{x} (0,16)^x (0,84)^{25-x}$

$= 1 - 0,000108525 \approx 0,99989$ MAL CALCULADO

99,989% de acertar al no comprar.

Seguro lo ingresé mal en la calculadora x"D

1. Se tienen las siguientes variables aleatorias:

v.a $\begin{cases} S: \text{"Suma de los resultados de lanzamientos"} \\ M: \text{"Multiplicación de los resultados de los lanzamientos"} \end{cases}$

Los lanzamientos pueden resultar:

$(0,0), (0,1), (0,2), (0,3), (1,0), (1,1), (1,2), (1,3), (2,0), (2,1), (2,2), (2,3), (3,0), (3,1), (3,2), (3,3)$

Por tanto, los valores posibles para las variables aleatorias son:

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$M = \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 9\}$

Ahora, las fdp Marginales vienen dadas por

S	$f_S(S)$	M	$f_M(M)$
0	1/16	0	7/16
1	2/16	1	1/16
2	3/16	2	2/16
3	4/16	3	2/16
4	3/16	4	1/16
5	2/16	6	2/16
6	1/16	9	1/16
	1		1

¡Bien!

¿Son independientes entre sí las
S, M?

Para que las v.a sean independientes,
debe cumplirse que

$$\forall xy: f_{xy}(X,Y) = f_X(X) f_Y(Y)$$

Entonces, por simple inspección se
puede deducir que las v.a NO son
independientes. X

No recordaba cómo sacarlo,
sorry X^{DDD} Repasen bien el 1er parcial

$$\begin{aligned} \text{iii)} \bullet E(S) &= \sum S_i \cdot f_S(S) \\ &= 0 + \frac{2}{16} + \frac{6}{16} + \frac{12}{16} + \frac{12}{16} \\ &\quad + \frac{10}{16} + \frac{6}{16} \\ &= \frac{48}{16} \\ E(S) &= 3 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet E(M) &= \sum m \cdot f_M(M) \\ &= 0 + \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{6}{16} + \frac{4}{16} + \frac{12}{16} + \frac{9}{16} \\ &= \frac{36}{16} \\ E(M) &= \frac{9}{4} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Cien!

Yanina Contreras
CI: 29 706.291

$$\begin{aligned} \text{iii)} P(M \text{ es impar, sabiendo que } S \text{ es par}) \\ = P(M \text{ impar} | S \text{ par}) \end{aligned}$$

Para hallar una probabilidad
condicional, se debe utilizar la
f.d.p conjunta condicional, la cual viene
dada por:

$$f_{xy}(M|S) = \frac{f_{SM}(S, M)}{f_S(S)}$$

La prob. de que S sea par es
de $4/7 \approx 0,571$

Además, la prob. de que M sea
impar es de $3/7 \approx 0,4285$.

Entonces, por la def de prob. condicional
se tiene que:

$$\begin{aligned} f_{xy}(M \text{ impar} | S \text{ par}) \\ = \frac{P(M \text{ impar} \cap S \text{ par})}{P(S \text{ par})} \end{aligned}$$

Dado que son v.a independientes, NO
se puede decir

$$= \frac{P(M \text{ impar}) \cdot P(S \text{ par})}{P(S \text{ par})} \quad \text{NO}$$

$$= P(M \text{ impar}) = 3/7 \approx 0,4285 \quad X$$

Como NO son independientes,
NO se puede aplicar esto.
Revisar 1er Parcial